الصف : الحادي عشر

التقاطع بين
ستقيم ومنحني
دالة التربيعية

إعداد : خولة الشحية

أهداف الدرس

(1-8) يحدد ما إذا كان خـط مستقيم ومنحنى دالــة تربيعية يلتقـــيان في نقطة (مماس)أو نقطتان أولا يتقاطعان.

(1-9) يطبق ويفســـــر المعادلات والمتباينات والـــــدوال التربيعية كتمثيلات رياضية في مواقـــف من الحياة اليومية.

معايير النجاح

1 – يحدد عدد نقاط التقاطع بين مستقيم ومنحنى الدالـــة التربيعية.

2- يوجـــد قيمة مجـــهول بمعلومية عدد نقاط التقاطع بين مستقيم ومنحنى الدالـة التربيعية.

3- يـحل مســائل من مواقف حـياتيــة نقـــاط التقاطع بين مستقيـــم ومنحنى الدالـــــة التربيعية.

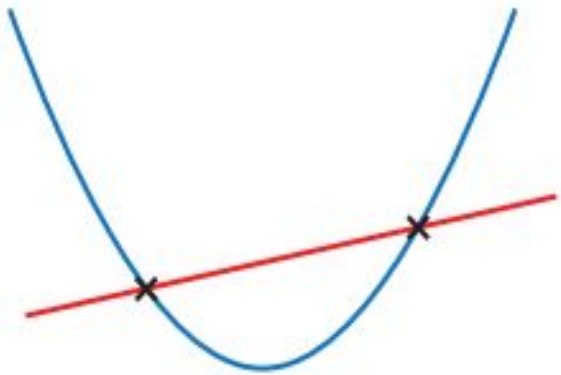
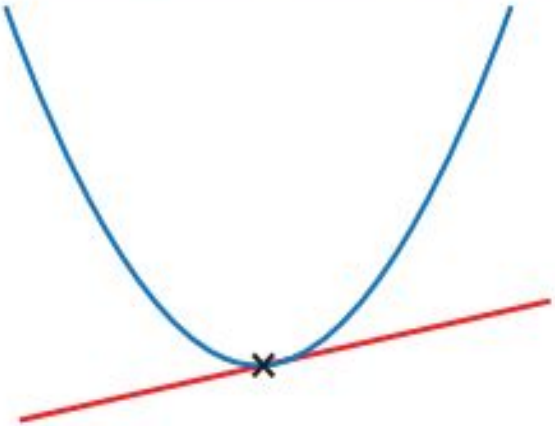
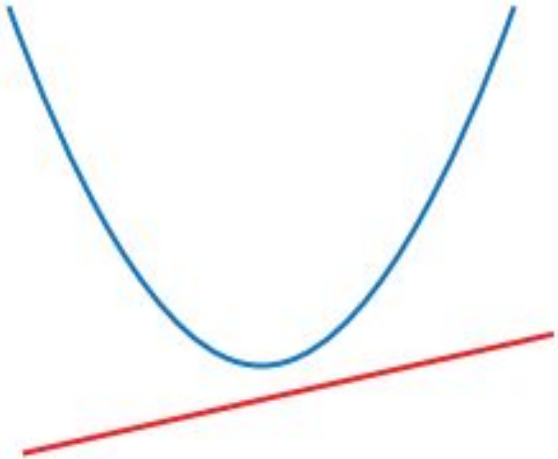
التعلم القبلي/التمهيد:

$$ب^{٢} - ٤ أ جـ$$

تدل إشارة المميّز (موجبة كانت أو صفرًا أو سالبة) على عدد الجذور الحقيقية للمعادلة التربيعية.

$ب^{٢} - ٤ أ جـ$	نوع الجذور
> ٠	جذران حقيقيان مختلفان
$= ٠$	جذران حقيقيان متساويان (جذر حقيقي واحد مكرّر)
< ٠	لا توجد جذور حقيقية

توجد ثلاث حالات ممكنة عندما يتقاطع خطّ مستقيم مع منحنى الدالّة التربيعية.

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
		
توجد نقطتا تقاطع	توجد نقطة تقاطع واحدة	لا توجد نقطة تقاطع
يقطع المستقيم المنحنى في نقطتَين مختلفتَين.	يمس المستقيم المنحنى في نقطة واحدة فقط، ما يعني أنّ المستقيم مماسّ **tangent** للمنحنى.	لا يقطع المستقيم المنحنى.

الحالات المختلفة معطاة في الجدول الآتي:

نتيجة ٣

يساعدنا مميز المعادلة التربيعية الناتجة من مساواة الدالّة التربيعية بخط مستقيم على معرفة عدد نقاط تقاطعهما. الحالات الثلاثة الممكنة مبيّنة في الجدول الآتي:

ب^{٢} - ٤أجـ	نوع الجذور	عدد نقاط التقاطع
> ٠	جذران حقيقيان مختلفان	نقطتا تقاطع مختلفتان
= ٠	جذران حقيقيان متساويان (جذر مكرّر)	نقطة تقاطع واحدة (المستقيم مماسّ)
< ٠	لا توجد جذور حقيقية	لا توجد نقاط تقاطع

يشترط للحصول على جذرَين حقيقيَّين في المعادلة التربيعية أن يكون ب^{٢} - ٤ أ جـ ≥ ٠

مثال (1)

١) في كل حالة من الحالات الآتية، حدّد عدد نقاط التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالّة التربيعية:

س + ص = ٣ ، ص = ٢ - ٣س - ٣س^{٢}

موقع الجيوجبرا

https://www.geogebra.org/m/Atn8Rhg5

تمرين (1)

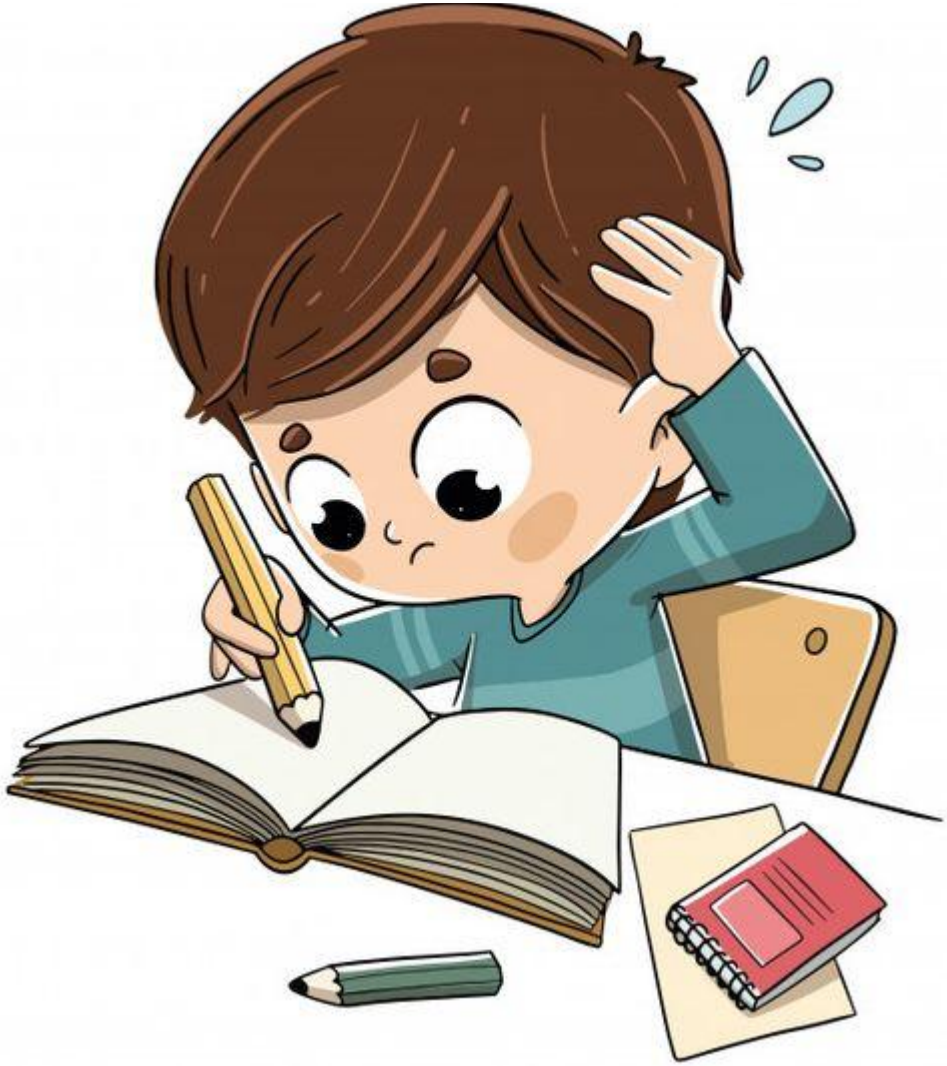
يقطع المستقيم ص − ٢س + ٣ = ٠ المنحنى ص = س^{٢} − ٢س في النقطتَين ا ، ب؛ أوجِد إحداثيات ا ، ب

مثال (2)

أوجِد قيم ك حيث المستقيم ص = ك س + ١ مماس للمنحنى ص = ٢س^{٢} + س + ٣

تمرين (2)

بيّن أن المستقيم ص = ٣س − ٣ والمنحنى ص = ٣س^{٢} + ٧س + ٢ لا يتقاطعان.



ثال (3)

يتقاطع المستقيم ص = م س - ١ والمنحنى ص = س^{٢} + ن س - ٥ في النقطتَين ا(٤، -٥)، ب؛ أوجد قيم م، ن وإحداثيات النقطة ب

مرين(3)

أوجد قيم ك حيث يتقاطع المستـــقيم ص=3 س+1

والمنحنى ص=س2+ك س+2 في نقطتين مختلفتين.

تفريد التعليم (علاجي)

حدد عـــــــدد نقاط التقاطع بين المستقيم ومنحـــــــــــنى الدالة التربيعـــــــــــــية فيما يلي :

أ)ص = 4س - 3 ، ص = س^{2} – 5س + 2

ب)ص = 3 – 2س ، ص = 2س^{2} +3س + 7

ج)ص = -3 س-3 ، ص = س^{2} – 2س + 1

تفريد التعليم (اثرائي)

تمثل الدالة ص = س^2 – 7س + ك مسار قارب حول جزيرة حيث تم أخذ الإحداثيات بالاعتماد على إحداثيات نقطة الأصـــــل

(0 ، 0)، يجتـــاز القـــارب حدود المنطقة بعد الجـــــزيرة عند المستقيم ص= 6-س ، أوجد قيم ك حتـــى لا يجـــتاز القارب خط الحدود البحرية.

ويم الختامي(البطاقات الملونة)

ضع دائرة حول النقطة التي تمثل حل المعادلتين:

ص= س^{2} + 3 س + 2 ، ص = 2س + 8

(3 ، 2) (2 ، 3-) (2 ، 3) (3- ، 2)

لتقويم الختامي

وضح أن مجموعة قيم م حتى لا يقطـــــع المستقيم

ص = م س - 5 المنحنى ص= س2 -5 س + 4

هي: -11 < س < 1

الواجب البيتي

رقم (1)

كتاب النشاط صفحة 32

رقم (3 / ب)

كتاب النشاط صفحة 29

انتـــــــ